

PROBLEM SET MINGGU KE-2:

Optimisasi Linier (LP) dan Metode Grafis 2D

Program Studi S1 Teknik Elektro — Universitas Bengkulu

Semester Ganjil 2026

Petunjuk Pengerjaan dan Tenggat Waktu

- **Tenggat Pengumpulan:** 1 Minggu setelah pertemuan kelas.
- **Format Pengumpulan:** Laporan tertulis (PDF) memuat plot grafis manual/komputasi dan skrip SciPy.
- ****Taksonomi Bloom**:** Memuat soal tingkat kognitif **C1** hingga **C6**.

Soal 1: Konsep Dasar Poligon Feasibel (C1–C2)

- 1.1 [C1 — Mengingat] Jelaskan definisi formal dari himpunan cembung (*convex set*) dan berikan pembuktian bahwa irisan dari dua himpunan cembung pasti menghasilkan himpunan cembung!
- 1.2 [C2 — Memahami] Jelaskan kondisi matematis yang menyebabkan suatu masalah LP memiliki: (a) Solusi optimal unik, (b) Solusi optimal jamak (*multiple optimal solutions*), dan (c) Tidak terbatas (*unbounded*).

Soal 2: Solusi Grafis dan Pemrograman Komputasi (C3–C4)

- 2.1 [C3 — Mengaplikasikan] Diberikan masalah alokasi daya 2 generator linier:

$$\min Z = 20P_1 + 15P_2 \quad \text{s.t.} \quad P_1 + P_2 \geq 200, \quad P_1 \leq 150, \quad P_2 \leq 120, \quad P_1, P_2 \geq 0$$

Gambarkan daerah poligon feasibel secara grafis dan tentukan titik pojok optimal P_1^*, P_2^* !

- 2.2 [C4 — Menganalisis] Tuliskan skrip Python dengan ‘`scipy.optimize.linprog`’ untuk memverifikasi titik optimal pada Soal 2.1!

Soal 3: Evaluasi Sensitivitas Grafis dan Desain Model (C5–C6)

- 3.1 [C5 — Mengevaluasi] Hitunglah rentang koefisien biaya c_1 (biaya Generator 1) sedemikian rupa sehingga titik pojok optimal pada Soal 2.1 tetap tidak berubah!
- 3.2 [C6 — Mencipta] Rancanglah sebuah model LP 2D untuk meminimalkan rugi-rugi transmisi pada 2 saluran kabel sejajar dan selesaikan secara grafis serta komputasional!